

1. ¿Qué es la jerarquía de directorios en Linux?

En Linux (y en sistemas basados en Unix), el sistema de archivos está organizado en una **estructura jerárquica en forma de árbol invertido**, con una única raíz llamada / (barra). Todo en Linux —dispositivos, procesos, configuraciones— se representa como un **archivo** dentro de esta jerarquía.

Esto se conoce como el "**todo es un archivo**" (*everything is a file*), un principio fundamental de Unix. Incluso hardware, sockets de red o información del sistema aparecen como archivos accesibles desde el sistema de archivos.

2. ¿Qué son los directorios?

Un **directorio** es un tipo especial de archivo cuya función es **almacenar referencias a otros archivos y directorios**. No contiene datos del usuario directamente, sino **entradas que vinculan nombres de archivos con sus inodos**.

3. ¿Qué es un inodo?

Cada archivo en Linux tiene un **inodo** (index node), una estructura de datos del sistema de archivos que almacena **metadatos** del archivo, como:

- Permisos de acceso
- Propietario y grupo
- Tamaño
- Fechas de acceso/modificación
- Número de enlaces duros
- Ubicación física de los bloques de datos en el disco

El nombre del archivo NO está en el inodo, sino en el directorio que lo contiene, que actúa como una tabla que asocia nombres con números de inodo.

Por eso puedes tener varios nombres (enlaces duros) apuntando al mismo inodo: son "nombres alternativos" del mismo archivo.

4. Tipos de archivos en Linux

Aunque todo se trata como un "archivo", existen varios **tipos**:

Archivo regular (-)	Archivos de texto, binarios, imágenes, etc.
Directorio (d)	Contiene otros archivos y directorios.
Enlace simbólico (l)	Un "atajo" que apunta a otro archivo o directorio.
Dispositivo de caracteres (c)	Representa dispositivos que envían/reciben datos byte a byte (ej. teclado, puerto serial).

Dispositivo de bloques(b)	Representa dispositivos que acceden en bloques (ej. discos duros).
Tubería (pipe)(p)	Permite comunicación entre procesos.
Socket(s)	Usado para comunicación entre procesos, incluso en red.

Estos tipos se pueden ver con `ls -l`, donde el primer carácter indica el tipo.

5. Directorios habituales en Linux (según FHS: Filesystem Hierarchy Standard)

<code>/</code>	Raíz del sistema. Todo parte de aquí.
<code>/bin</code>	Comandos esenciales para todos los usuarios (ej. <code>ls</code> , <code>cp</code>).
<code>/sbin</code>	Comandos esenciales para el administrador (ej. <code>fdisk</code> , <code>ifconfig</code>).
<code>/etc</code>	Archivos de configuración del sistema (sin datos del usuario).
<code>/home</code>	Directorios personales de los usuarios (ej. <code>/home/curso</code>).
<code>/root</code>	Directorio personal del superusuario <code>root</code> .
<code>/tmp</code>	Archivos temporales (pueden borrarse al reiniciar).
<code>/var</code>	Datos variables: logs, colas de impresión, bases de datos, etc.
<code>/usr</code>	Programas y archivos compartidos (no esenciales para el arranque).
<code>/lib</code>	Bibliotecas compartidas necesarias para los binarios en <code>/bin</code> / <code>/sbin</code> .
<code>/dev</code>	Archivos de dispositivos (ej. <code>/dev/sda</code> , <code>/dev/tty</code>).
<code>/proc</code>	Sistema de archivos virtual con información del kernel y procesos (en memoria, no en disco).
<code>/sys</code>	Sistema de archivos virtual con información del hardware y controladores.
<code>/mnt</code> / <code>media</code>	Puntos de montaje para sistemas de archivos externos (USB, CD, etc.).
<code>/opt</code>	Software de terceros (aplicaciones grandes como Oracle o JetBrains).
<code>/boot</code>	Archivos necesarios para arrancar el sistema (kernel, <code>initrd</code> , gestor de arranque).

6. Comparación con la jerarquía de Windows

Raíz	Una sola raíz: <code>/</code>	Cada unidad tiene su propia raíz: <code>C:\</code> , <code>D:\</code> , etc.
Sistema de archivos	Todo es un archivo (incluso hardware)	Archivos y dispositivos son entidades distintas
Directorio de usuario	<code>/home/usuario</code>	<code>C:\Users\Usuario</code>
Archivos de sistema	Distribuidos en <code>/bin</code> , <code>/etc</code> , <code>/usr</code> , <code>/lib</code> , etc.	Principalmente en <code>C:\Windows</code> , <code>C:\Program Files</code> , <code>C:\ProgramData</code>
Configuraciones	Archivos de texto en <code>/etc</code>	Archivos + Registro de Windows (<code>regedit</code>)
Dispositivos	En <code>/dev</code> como archivos	Accesibles por letras de unidad (<code>C:</code> , <code>D:</code>) o

	especiales	administrador de dispositivos
Temporal	/tmp(a veces en RAM)	C:\Users\...\AppData\Local\Temp
Estructura estándar	Definida por FHS (Filesystem Hierarchy Standard)	Definida por Microsoft, pero menos rígida

Ejemplo visual:

En Linux, al insertar un USB, puede montarse en /media/usuario/USB123.

En Windows, aparece directamente como E:\ o F:\.

Además, en Linux **no hay “extensiones obligatorias”** para ejecutar archivos: lo que importa son los permisos (chmod +x). En Windows, se confía en extensiones como .exe, .bat, etc.

7. Resumen clave

- En Linux, **todo es un archivo**, incluso hardware y procesos.
- La jerarquía parte de **una única raíz (/)**.
- Los **directorios almacenan nombres de archivos vinculados a inodos**.
- Los **inodos contienen metadatos**, no el nombre ni el contenido real.
- Existen varios **tipos de archivos**, visibles con `ls -l`.
- La estructura sigue el estándar **FHS** para mantener coherencia entre distribuciones.
- Windows usa **múltiples raíces (por unidad)**, depende del **Registro** y **no trata todo como archivo**.